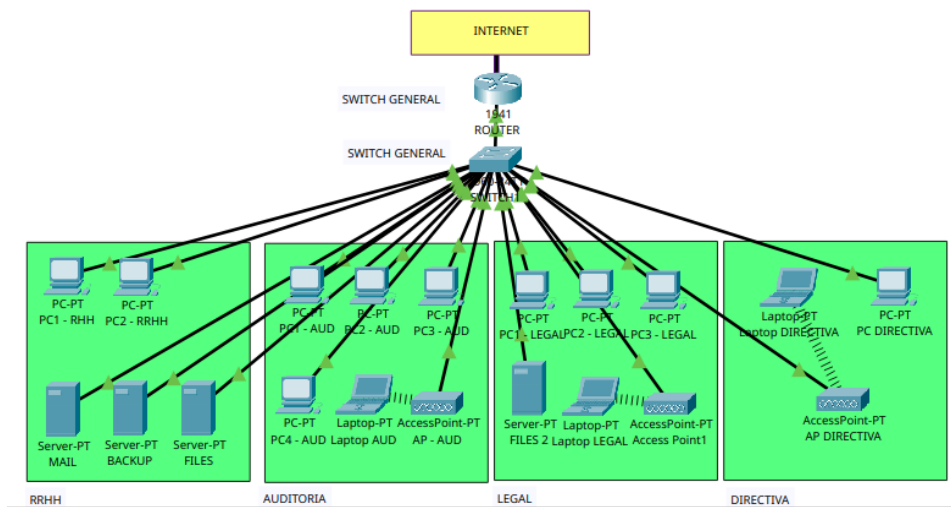


PROYECTO DE REDES

Segmentación de Red Empresarial con VLANs y Firewall

Implementación simulada en Cisco Packet Tracer



Autora: Eleonor Arias H.

Cisco Packet Tracer — Entorno de simulación (Linux Mint XFCE)

ÍNDICE

1. Introducción y Objetivo	3
1.1 ¿Por qué los departamentos no deben verse entre sí?	3
1.2 ¿Por qué la Directiva sí debe tener acceso a todo?	3
2. ¿Qué es una VLAN?	3
2.1 Plan de direccionamiento (subredes y VLANs)	4
3. ¿Qué es un Firewall (ACLs en Cisco)?	4
4. Diseño de Red / Topología Física	5
5. Asignación de Puertos (Switch General)	5
6. Tabla de Dispositivos e IPs	6
7. Configuración del Router (Firewall)	7
8. Políticas de Firewall (ACL Extended)	7
9. Configuración de Access Points (Wi-Fi)	7
10. Pruebas de Seguridad	8

1. Introducción y Objetivo

Este proyecto consiste en el diseño e implementación de una red empresarial segmentada lógicamente utilizando VLANs y control de acceso mediante Firewall (ACLs), en el entorno de simulación Cisco Packet Tracer.

El objetivo principal es aislar el tráfico entre los departamentos de una empresa (RRHH, Auditoría, Legal y Dirección) para garantizar la seguridad, la confidencialidad y la integridad de los datos, permitiendo únicamente el acceso irrestricto al departamento de Dirección por motivos administrativos.

En este proyecto, el firewall actúa como un portero: revisa cada paquete que intenta cruzar de una VLAN a otra. Si el origen es un departamento no autorizado (por ejemplo, RRHH) y el destino es otro departamento, lo bloquea. Si el origen es Dirección, lo permite.

1.1 ¿Por qué es importante que los departamentos no puedan hacerse ping entre sí?

- **Seguridad y confidencialidad:** evita que información sensible de un departamento (por ejemplo, nóminas de RRHH) sea accesible desde otro (por ejemplo, Auditoría o Legal).
- **Aislamiento de fallos:** si un departamento sufre un ataque (por ejemplo, un virus), el aislamiento evita que se propague a toda la red.
- **Control de acceso:** solo el personal autorizado (Dirección) debe tener una vista global de la red para fines de supervisión y administración.

1.2 ¿Por qué la Directiva sí debe tener acceso a todo?

El departamento de Dirección actúa como el nivel administrativo y de gestión. Su función requiere supervisar el estado de la red, acceder a reportes de todos los departamentos y garantizar la continuidad del negocio. Por lo tanto, se le otorga un nivel de acceso superior (permisivo) para poder gestionar y auditar el resto de la red.

2. ¿Qué es una VLAN (Virtual Local Area Network)?

Una VLAN es una red local virtual que segmenta lógicamente una red física. Permite agrupar dispositivos independientemente de su ubicación física, mejorando la seguridad, reduciendo el tráfico de broadcast y simplificando la administración.

En este proyecto: cada departamento (RRHH, Auditoría, Legal, Directiva) reside en su propia VLAN, lo que impide que el tráfico de uno pueda ser “escuchado” por otro a nivel de capa 2 (switch), obligando a que todo el tráfico entre departamentos pase por el router (firewall) para ser inspeccionado.

2.1 Plan de direccionamiento (subredes y VLANs)

Departamento	VLAN	Subred	Máscara	Gateway
RRHH	10	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1
Auditoría	20	192.168.20.0/24	255.255.255.0	192.168.20.1
Legal	30	192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.30.1
Directiva	40	192.168.40.0/24	255.255.255.0	192.168.40.1
Servidores	99	192.168.99.0/24	255.255.255.0	192.168.99.1

```
SWITCH-GENERAL#show vlan brief
```

```

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
10   RRHH                    active    Fa0/2, Fa0/3
20   AUDITORIA                active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
30   LEGAL                    active    Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/14
40   VLAN0040                 active    Fa0/15
99   SERVIDORES                active    Fa0/16
1002 fddi-default             active    Fa0/17, Fa0/18
1003 token-ring-default      active    Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
1004 fddinet-default          active
1005 trnet-default            active
SWITCH-GENERAL#

```

Figura 1. Diagrama de VLANs y segmentación lógica.

3. ¿Qué es un Firewall (ACLs en Cisco)?

Un firewall es un sistema de seguridad que controla el tráfico de red basado en reglas predefinidas. En routers Cisco esto se implementa mediante Listas de Acceso (ACLs), que filtran los paquetes de datos que entran o salen de una interfaz, permitiendo o denegando el tráfico según direcciones IP, protocolos y puertos.

En este proyecto: el firewall actúa como un portero. Revisa cada paquete que intenta cruzar de una VLAN a otra. Si el origen es un departamento no autorizado (por ejemplo, RRHH) y el destino es otro departamento, lo bloquea. Si el origen es Dirección, lo permite.

```

FIREWALL>enable
FIREWALL#show access-lists
Extended IP access list 100
 10 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
 20 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
 30 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 40 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 50 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 60 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
 70 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.30.50
 80 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 any
 90 permit ip 192.168.99.0 0.0.0.255 any
100 permit udp any any eq bootps (6 match(es))
110 permit udp any any eq bootpc
120 permit icmp any any (1 match(es))
130 deny ip any any

```

Figura 2. Captura de la ACL aplicada en el router.

4. Diseño de Red / Topología Física

A continuación se presenta la topología completa de la red implementada en Cisco Packet Tracer, donde se observa la interconexión entre el router, el switch general y los distintos departamentos.

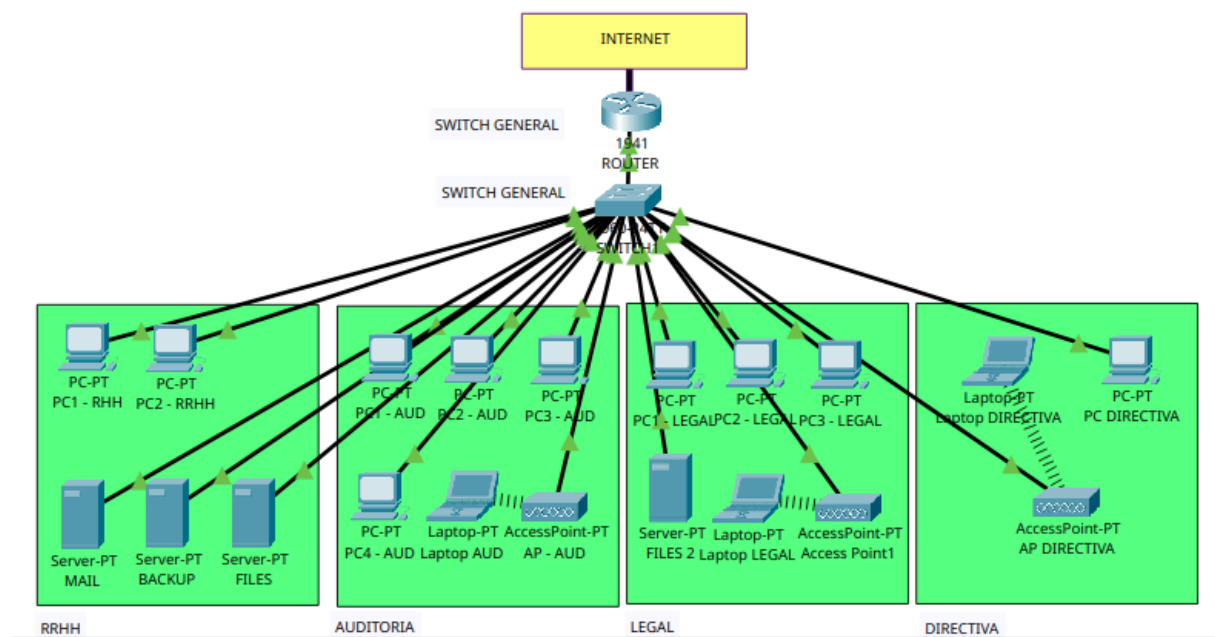


Figura 3. Topología de red completa en Cisco Packet Tracer.

5. Asignación de Puertos (Switch General)

Puerto	Dispositivo	VLAN
Fa0/1	Enlace al Router (Firewall)	Trunk (10, 20, 30, 40, 99)
Fa0/2–3	PCs RRHH	10
Fa0/4–7	PCs Auditoría	20

Puerto	Dispositivo	VLAN
Fa0/8-10	PCs Legal	30
Fa0/11-13	Servidores (MAIL, BACKUP, FILES)	99
Fa0/14	Servidor Legal	30
Fa0/15	AP Auditoría	20
Fa0/16	AP Legal	30
Fa0/17	PC Directiva	40
Fa0/18	AP Directiva	40

```

SWITCH-GENERAL>enable
SWITCH-GENERAL#show interfaces status
Port      Name      Status      Vlan      Duplex  Speed  Type
Fa0/1      Name      connected   trunk     a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/2      connected  10         a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/3      connected  10         a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/4      connected  20         a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/5      connected  20         a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/6      connected  20         a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/7      connected  20         a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/8      connected  30         a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/9      connected  30         a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/10     connected  30         a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/11     connected  99         a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/12     connected  99         a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/13     connected  99         a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/14     connected  30         a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/15     connected  20         a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/16     connected  30         a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/17     connected  40         a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/18     connected  40         a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/19     notconnect 1         auto    auto    10/100BaseTX
Fa0/20     notconnect 1         auto    auto    10/100BaseTX
Fa0/21     notconnect 1         auto    auto    10/100BaseTX

```

Figura 4. Verificación de puertos y VLANs en el switch general.

6. Tabla de Dispositivos e IPs

Dispositivo	VLAN	IP	Máscara	Gateway
PC1-RRHH	10	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2-RRHH	10	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3-AUD	20	192.168.20.2	255.255.255.0	192.168.20.1
PC4-AUD	20	192.168.20.3	255.255.255.0	192.168.20.1
PC5-AUD	20	192.168.20.4	255.255.255.0	192.168.20.1
PC6-AUD	20	192.168.20.5	255.255.255.0	192.168.20.1
PC7-LEGAL	30	192.168.30.2	255.255.255.0	192.168.30.1
PC8-LEGAL	30	192.168.30.3	255.255.255.0	192.168.30.1

Dispositivo	VLAN	IP	Máscara	Gateway
PC9-LEGAL	30	192.168.30.4	255.255.255.0	192.168.30.1
PC-Directiva	40	192.168.40.2	255.255.255.0	192.168.40.1
Laptop Directiva	40	DHCP (192.168.40.20)	255.255.255.0	192.168.40.1
Servidor MAIL	99	192.168.99.2	255.255.255.0	192.168.99.1
Servidor BACKUP	99	192.168.99.3	255.255.255.0	192.168.99.1
Servidor FILES	99	192.168.99.4	255.255.255.0	192.168.99.1
Servidor LEGAL	30	192.168.30.50	255.255.255.0	192.168.30.1
AP Auditoría	20	192.168.20.250	255.255.255.0	192.168.20.1
AP Legal	30	192.168.30.250	255.255.255.0	192.168.30.1
AP Directiva	40	192.168.40.250	255.255.255.0	192.168.40.1

7. Configuración del Router (Firewall)

El router centraliza el enrutamiento entre VLANs mediante subinterfaces (router-on-a-stick), cada una asociada a una VLAN y configurada con la puerta de enlace correspondiente.

```

FIREWALL#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0    unassigned      YES unset   up          up
GigabitEthernet0/0.10 192.168.10.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/0.20 192.168.20.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/0.30 192.168.30.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/0.40 192.168.40.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/0.99 192.168.99.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1    unassigned      YES DHCP   down        down
Vlan1            unassigned      YES unset   administratively down down
FIREWALL#

```

Figura 5. Configuración de subinterfaces en el router.

8. Políticas de Firewall (ACL Extended)

Este bloque es el núcleo de la seguridad de la red. Se deniega todo el tráfico entre departamentos y se permiten únicamente las excepciones necesarias, como el acceso de Dirección a las demás VLANs y el acceso de todos los departamentos a los servidores compartidos.

```

FIREWALL#show access-lists
Extended IP access list 100
 10 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
 20 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
 30 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 40 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 50 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 60 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
 70 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.30.50
 80 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 any
 90 permit ip 192.168.99.0 0.0.0.255 any
100 permit udp any any eq bootps (6 match(es))
110 permit udp any any eq bootpc
120 permit icmp any any (1 match(es))
130 deny ip any any
FIREWALL#

```

Figura 6. Lista de acceso (ACL) aplicada en el router.

9. Configuración de Access Points (Wi-Fi)

Los Access Points se configuraron de la siguiente manera:

AP	SSID	VLAN	Seguridad	Contraseña
AP Auditoría	AUD-WIFI	20	WPA2-PSK	12361712
AP Legal	LEGAL-WIFI	30	WPA2-PSK	12361712
AP Directiva	DIRECTIVA-WIFI	40	WPA2-PSK	12361712

Port Status ☒ On

SSID DIRECTIVA - WIFI

2.4 GHz Channel 6

Coverage Range (meters) 140.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase 12361712

User ID

Password

Encryption Type AES

Figura 7. Configuración Wi-Fi del AP Directiva.

10. Pruebas de Seguridad

Para validar el correcto funcionamiento de la segmentación y de las políticas de firewall, se realizaron las siguientes pruebas de conectividad:


```

C:\>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|

```

Figura 8. Prueba de bloqueo: ping de RRHH a Auditoría (falla, tráfico denegado).

```

C:\>ping 192.168.99.2

Pinging 192.168.99.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.99.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|

```

Figura 9. Prueba de acceso permitido: ping de RRHH al servidor MAIL (éxito).

```

C:\>ping 192.168.40.1

Pinging 192.168.40.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.40.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

```

Figura 10. Prueba de acceso total: ping de Directiva a RRHH (éxito).

Los resultados confirman que la segmentación lógica mediante VLANs, junto con las políticas de ACL aplicadas en el router, cumplen el objetivo del proyecto: aislar el tráfico entre departamentos, proteger la información sensible y otorgar acceso administrativo completo únicamente al departamento de Dirección.